

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Estudios Superiores Aragón
Ingeniería en Computación

Bases de Datos 2

Reporte de Desarrollo

Modelo Físico BD Inscripciones ICO en MySQL

Aplicación CRUD — Sistema de Inscripciones FES Aragón

18 de mayo de 2026

Equipo 11
Aguirre Rivera Uriel Jefté
Rivera Rodriguez Jesus Armando

Grupo: 2808

1. Introducción

1.1 Objetivo del sistema

El presente reporte documenta el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Inscripciones ICO (Ingeniería en Computación) de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. El sistema permite a los alumnos de la carrera realizar su proceso de inscripción semestral de forma autónoma, seleccionando grupos disponibles para sus materias obligatorias y optativas del período 2026-1.

1.2 Alcance

El sistema abarca los siguientes módulos funcionales:

- Autenticación de alumnos mediante número de cuenta y contraseña (NIP)
- Visualización del perfil académico: nombre, matrícula, carrera, semestre, turno y promedio
- Inscripción a materias obligatorias de 8° y 9° semestre con selección de grupo
- Inscripción a materias optativas con límite de 3 por período
- Sección de materias cursadas (semestres 1-7) como referencia del historial académico
- Sección de laboratorios correspondientes al plan de estudios ICO
- Consulta de grupos disponibles con horario, salón y cupo en tiempo real
- Funcionalidad de desinscripción de materias previamente inscritas
- Generación e impresión de constancia de inscripción

1.3 Tecnologías utilizadas

El proyecto se desarrolló con una arquitectura de tres capas:

- Base de datos: MySQL 8.0 administrado mediante XAMPP / phpMyAdmin
- Backend: Node.js v22 con el framework Express y el driver mysql2/promise
- Frontend: React 19 con Vite como empaquetador, sin dependencias externas de estilos

2. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas. El navegador web ejecuta la aplicación React, que se comunica con el servidor Express mediante peticiones HTTP (API REST). El servidor, a su vez, realiza consultas a la base de datos MySQL y devuelve los resultados en formato JSON.

FRONTEND React + Vite Puerto 5173	BACKEND Node.js + Express Puerto 3001	BASE DE DATOS MySQL 8.0 / XAMPP Puerto 3306
--	--	--

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante peticiones `fetch()` asíncronas. El módulo CORS está habilitado en el servidor Express para permitir las solicitudes de origen cruzado desde el puerto 5173. El pool de conexiones de `mysql2` gestiona de manera eficiente las consultas concurrentes a la base de datos.

3. Modelo Físico de la Base de Datos

3.1 Descripción general

La base de datos bd_inscripciones_ico está implementada en MySQL 8.0 con motor InnoDB y codificación utf8mb4_general_ci. Está compuesta por 8 tablas que modelan el proceso completo de inscripción escolar de la carrera ICO en FES Aragón.

La base de datos contiene datos reales del período 2026-1:

- 44 alumnos registrados del 8° semestre ICO
- 80 profesores de la planta docente
- 65 materias (42 obligatorias + 23 optativas) del plan de estudios
- 143 grupos académicos distribuidos en todos los semestres y optativas
- 319 sesiones de horario normalizadas (un registro por día por grupo)

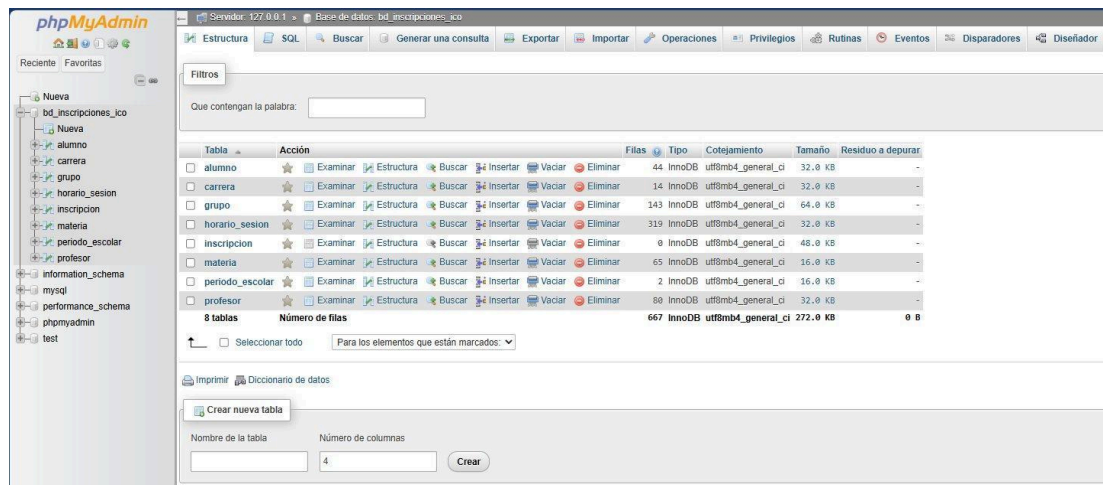


Figura 1. Estructura de tablas de bd_inscripciones_ico en phpMyAdmin

3.2 Descripción de tablas

Tabla: periodo_escolar

Almacena los períodos académicos. El campo activo indica cuál es el período vigente para inscripciones.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_periodo	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Identificador único del período (AUTO_INCREMENT)
anio	YEAR	NOT NULL			Año del período académico
semestre	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL			1 = primer semestre, 2 = segundo semestre
fecha_inicio	DATE	NOT NULL			Fecha de inicio del período

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
fecha_fin	DATE	NOT NULL			Fecha de cierre del período
activo	TINYINT(1)	NOT NULL			1 = período activo para inscripciones, 0 = cerrado

Tabla: carrera

Catálogo de carreras impartidas en FES Aragón. La carrera ICO (clave 110) es la principal para este sistema.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_carrera	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Identificador único (AUTO_INCREMENT)
clave	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL			Clave oficial de la carrera (ej. 110 para ICO)
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL			Nombre completo de la carrera
modalidad	VARCHAR(30)	NOT NULL			Escolarizado / Abierto
duracion	TINYINT	NOT NULL			Duración en semestres
cred_oblig	SMALLINT	NOT NULL			Total de créditos obligatorios del plan
cred_opta	SMALLINT	NOT NULL			Total de créditos optativos del plan

Tabla: alumno

Tabla central de estudiantes. La contraseña se inicializa con el número de cuenta del alumno. Referencia a carrera mediante clave foránea.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
matricula	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Número de cuenta del alumno (9 dígitos)
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL			Nombre(s) del alumno
ap_paterno	VARCHAR(50)	NOT NULL			Apellido paterno
ap_materno	VARCHAR(50)	NOT NULL			Apellido materno
correo	VARCHAR(80)	NOT NULL			Correo institucional @aragon.unam.mx
turno	ENUM	NOT NULL			Matutino / Vespertino / Mixto
generacion	YEAR	NOT NULL			Año de ingreso a la carrera
fecha_nac	DATE	NOT NULL			Fecha de nacimiento
semestre	TINYINT	NOT NULL			Semestre actual cursado (1-9)
sistema	VARCHAR(30)	NOT NULL			Escolarizado / No escolarizado

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
estado	ENUM	NOT NULL			Activo / Baja temporal / Baja definitiva / Egresado
promedio	DECIMAL(4,2)	NOT NULL			Promedio académico acumulado
contrasena	VARCHAR(20)	NOT NULL			NIP de acceso (por defecto = número de cuenta)
id_carrera	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL		✓	FK → carrera.id_carrera

Tabla: profesor

Planta docente registrada en el sistema. Contiene los 80 profesores que imparten materias en el período 2026-1.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_profesor	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Identificador único del profesor (AUTO_INCREMENT)
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL			Nombre(s) del profesor
ap_paterno	VARCHAR(50)	NOT NULL			Apellido paterno
ap_materno	VARCHAR(50)	NOT NULL			Apellido materno
correo	VARCHAR(80)	NOT NULL			Correo institucional (UNIQUE)

Tabla: materia

Catálogo completo de materias del plan de estudios ICO. Incluye 42 obligatorias (semestres 1-9) y 23 optativas (semestres 6-9). El campo tiene_lab indica si la materia requiere laboratorio.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
clave_materia	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Clave oficial de la materia según el plan ICO
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL			Nombre oficial de la materia
semestre	TINYINT	NOT NULL			Semestre del plan de estudios en que se imparte (1-9)
area	VARCHAR(50)	NOT NULL			Área curricular (Matemáticas, Programación e IS, Redes, etc.)
tipo	ENUM	NOT NULL			Obligatoria / Optativa
creditos	DECIMAL(4,1)	NOT NULL			Créditos del plan de estudios que otorga la materia
tiene_lab	TINYINT(1)	NOT NULL			1 = la materia tiene componente de laboratorio

Tabla: grupo

Grupos académicos abiertos para el período activo. Cada registro vincula una materia, un profesor, un período y un turno. El cupo disponible se actualiza automáticamente mediante triggers.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_grupo	INT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Identificador único del grupo (AUTO_INCREMENT)
clave_grupo	INT UNSIGNED	NOT NULL			Clave de grupo (ej. 2807 = sem 8, matutino, grupo 7)
turno	ENUM	NOT NULL			Matutino / Vespertino
cupo_maximo	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL			Capacidad máxima del grupo (35 matutino / 30 vespertino)
cupo_disponible	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL			Lugares disponibles restantes (se actualiza por trigger)
clave_materia	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL		✓	FK → materia.clave_materia
id_profesor	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL		✓	FK → profesor.id_profesor
id_periodo	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL		✓	FK → periodo_escolar.id_periodo

Tabla: horario_sesion

Sesiones de clase normalizadas: un registro por día por grupo. Este modelo evita tener columnas por día (forma no normalizada del Excel original) y permite consultas eficientes de horario.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_sesion	INT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Identificador único de la sesión (AUTO_INCREMENT)
id_grupo	INT UNSIGNED	NOT NULL		✓	FK → grupo.id_grupo (CASCADE DELETE)
dia_semana	ENUM	NOT NULL			Lunes / Martes / Miércoles / Jueves / Viernes / Sábado
hora_inicio	TIME	NOT NULL			Hora de inicio de la sesión (formato HH:MM:SS)
hora_fin	TIME	NOT NULL			Hora de término de la sesión
salon	VARCHAR(40)	NOT NULL			Aula o espacio donde se imparte (ej. A204, CLOUD, VIRTUAL)

Tabla: inscripcion

Registra cada inscripción de alumno a grupo. La restricción UNIQUE (matricula, id_grupo) impide la doble inscripción. El campo calificacion se llena al finalizar el semestre.

Columna	Tipo de dato	NULL	PK	FK	Descripción
id_inscripcion	INT UNSIGNED	NOT NULL	✓		Identificador único (AUTO_INCREMENT)
matricula	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL		✓	FK → alumno.matricula
id_grupo	INT UNSIGNED	NOT NULL		✓	FK → grupo.id_grupo
fecha_inscripcion	DATE	NOT NULL			Fecha en que se realizó la inscripción
estatus	ENUM	NOT NULL			Activa / Baja
calificacion	DECIMAL(4,2)	NULL			Calificación final (NULL mientras no concluye el semestre)

3.3 Triggers implementados

Se implementaron 5 triggers en MySQL para garantizar la integridad de los datos y automatizar las reglas de negocio del sistema de inscripciones:

Trigger	Evento	Descripción
trg_check_cupo	BEFORE INSERT	Verifica que el grupo tenga cupo disponible antes de inscribir. Lanza error si cupo_disponible ≤ 0
trg_check_dup	BEFORE INSERT	Impide que un alumno se inscriba dos veces en la misma materia (aunque sea en grupos distintos)
trg_reduce_cupo	AFTER INSERT	Decrementa cupo_disponible en 1 después de cada inscripción exitosa
trg_restaurar_cupo	AFTER UPDATE	Incrementa cupo_disponible en 1 cuando el estatus de una inscripción cambia a Baja
trg_max_opt	BEFORE INSERT	Bloquea la inscripción si el alumno ya tiene 3 materias optativas activas en el período

4. Backend — API REST (server.js)

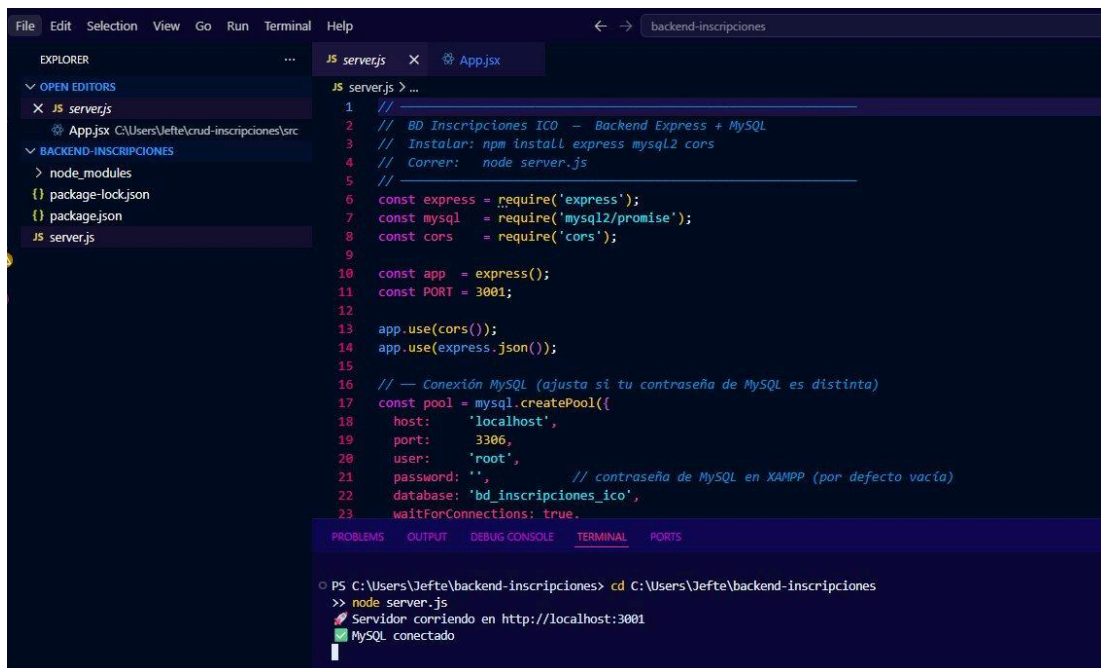
El servidor backend fue desarrollado con Node.js y el framework Express. Se ejecuta en el puerto 3001 y expone una API REST que sirve como intermediario entre la aplicación React y la base de datos MySQL. La conexión a MySQL se gestiona mediante un pool de conexiones de la biblioteca mysql2/promise.

4.1 Configuración del servidor

El servidor utiliza los siguientes módulos:

- express — manejo de rutas y middleware HTTP
- mysql2/promise — conexión asíncrona a MySQL con soporte de async/await
- cors — habilitación de solicitudes de origen cruzado desde el frontend (puerto 5173)

La configuración de conexión a MySQL establece los parámetros de host, puerto, usuario y base de datos. El pool de conexiones (connectionLimit: 10) permite manejar múltiples solicitudes concurrentes sin abrir una nueva conexión por cada petición.



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
backend-inscripciones

EXPLORER
  OPEN EDITORS
    JS server.js
  BACKEND-INSCRIPCIONES
    node_modules
    package-lock.json
    package.json
    JS server.js

JS server.js > ...
1 //
2 // BD Inscripciones ICO - Backend Express + MySQL
3 // Instalar: npm install express mysql2 cors
4 // Correr: node server.js
5 //
6 const express = require('express');
7 const mysql = require('mysql2/promise');
8 const cors = require('cors');
9
10 const app = express();
11 const PORT = 3001;
12
13 app.use(cors());
14 app.use(express.json());
15
16 // --- Conexión MySQL (ajusta si tu contraseña de MySQL es distinta)
17 const pool = mysql.createPool({
18   host: 'localhost',
19   port: 3306,
20   user: 'root',
21   password: '', // contraseña de MySQL en XAMPP (por defecto vacía)
22   database: 'bd_inscripciones_ico',
23   waitForConnections: true,
24   connectionLimit: 10,
25   queueLimit: 0
26 });
27
28 // Rutas
29 // ...

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Jefte\backend-inscripciones> cd C:\Users\Jefte\backend-inscripciones
>> node server.js
Servidor corriendo en http://localhost:3001
MySQL conectado
```

Figura 2. Código fuente de server.js mostrando la configuración del servidor y la conexión a MySQL

4.2 Endpoints de la API

Método	Ruta	Parámetros	Descripción
POST	/api/login	body: { matricula, contraseña }	Autentica al alumno verificando número de cuenta y contraseña.

Método	Ruta	Parámetros	Descripción
			Devuelve datos del perfil académico.
GET	/api/oferta/:matricula	param: matricula	Devuelve la oferta académica completa: cursadas, obligatorias disponibles, optativas y laboratorios.
GET	/api/inscripciones/:matricula	param: matricula	Retorna todas las inscripciones activas del alumno con detalle de horario, salón y profesor.
POST	/api/inscripciones	body: { matricula, id_grupo }	Crea una nueva inscripción. Los triggers de MySQL validan cupo, duplicados y límite de optativas.
DELETE	/api/inscripciones/:id	param: id_inscripcion	Cambia el estatus de la inscripción a Baja. El trigger restaura el cupo del grupo automáticamente.
GET	/api/constancia/:matricula	param: matricula	Genera los datos para la constancia de inscripción: perfil del alumno y materias inscritas con horarios.

5. Frontend — Aplicación CRUD (App.jsx)

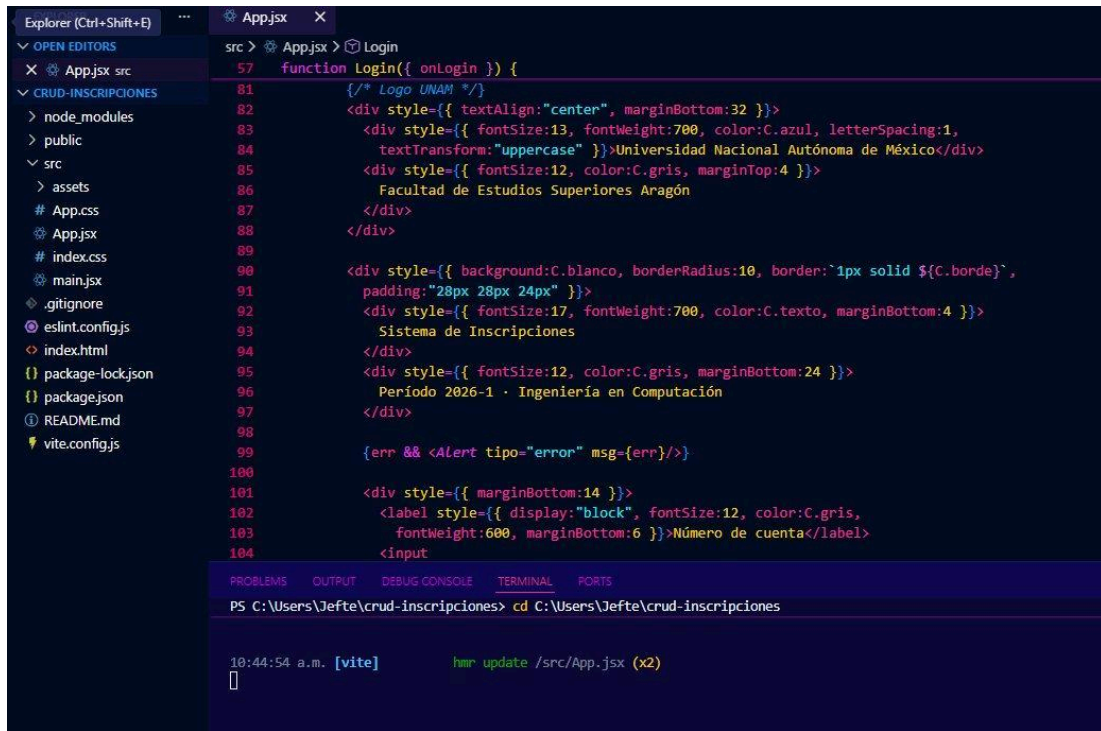
La interfaz de usuario fue desarrollada con React 19 utilizando Vite como empaquetador. El diseño es limpio y minimalista, inspirado en los colores institucionales de la UNAM (azul #003F8A). No se utilizaron librerías externas de estilos; todos los estilos se implementaron mediante objetos JavaScript inline, lo que garantiza portabilidad y control total sobre la apariencia.

5.1 Estructura de componentes

- App — componente raíz que controla el estado de autenticación
- Login — pantalla de acceso con validación de número de cuenta y NIP
- Portal — contenedor principal del sistema tras autenticarse
- GrupoCard — tarjeta de grupo con información de horario, salón y cupo
- MateriaAcordeon — acordeón desplegable por materia con sus grupos disponibles
- Constancia — modal de constancia de inscripción con funcionalidad de impresión

5.2 Módulos del sistema

Módulo	Descripción
Obligatorias	Muestra las materias obligatorias de 8° y 9° semestre disponibles para inscribir. Cada materia se despliega para mostrar todos sus grupos con horario, días, salón y cupo disponible.
Cursadas	Lista las materias obligatorias de semestres 1 a 7, marcadas como cursadas. Sirve de referencia del historial académico del alumno en el plan ICO.
Optativas	Catálogo de materias optativas del plan ICO con sus grupos disponibles. Permite inscribir hasta 3 materias optativas por período, con contador visible.
Laboratorios	Sección dedicada a las materias con componente de laboratorio del plan de estudios ICO por semestre.
Mis materias	Vista consolidada de todas las inscripciones activas del alumno: materia, grupo, profesor, horario y salón. Permite desinscribirse desde esta vista.
Constancia	Genera e imprime la constancia oficial de inscripción con el perfil del alumno, todas sus materias inscritas, horarios, salones y total de créditos.



The image shows a Visual Studio Code editor window with the Explorer sidebar on the left and the App.jsx file open in the main editor. The Explorer sidebar shows the project structure for 'crud-inscripciones', including folders like 'node_modules', 'public', 'src', and 'assets', and files like 'App.css', 'App.jsx', 'index.css', 'main.jsx', '.gitignore', 'eslint.config.js', 'index.html', 'package-lock.json', 'package.json', 'README.md', and 'vite.config.js'. The main editor displays the code for 'App.jsx', which is a function component named 'Login' that takes 'onLogin' as a prop. The code includes JSX elements for a login form with a logo, a title, a description, a period, and a label for the account number. The code is as follows:

```
57 function Login({ onLogin }) {
81   /* Logo UNAM */
82   <div style={{ textAlign:"center", marginBottom:32 }}>
83     <div style={{ fontSize:13, fontWeight:700, color:C.azul, letterSpacing:1,
84       textTransform:"uppercase" }}>Universidad Nacional Autónoma de México</div>
85     <div style={{ fontSize:12, color:C.gris, marginTop:4 }}>
86       Facultad de Estudios Superiores Aragón
87     </div>
88   </div>
89
90   <div style={{ background:C.blanco, borderRadius:10, border:`1px solid ${C.borde}`,
91     padding:"28px 28px 24px" }}>
92     <div style={{ fontSize:17, fontWeight:700, color:C.texto, marginBottom:4 }}>
93       Sistema de Inscripciones
94     </div>
95     <div style={{ fontSize:12, color:C.gris, marginBottom:24 }}>
96       Período 2026-1 · Ingeniería en Computación
97     </div>
98
99     {err && <Alert tipo="error" msg={err}/>}
100
101     <div style={{ marginBottom:14 }}>
102       <label style={{ display:"block", fontSize:12, color:C.gris,
103         fontWeight:600, marginBottom:6 }}>Número de cuenta</label>
104       <input
```

The bottom of the editor shows the 'TERMINAL' tab with the command 'cd C:\Users\Jefte\crud-inscripciones' and the output '10:44:54 a.m. [vite] hmr update /src/App.jsx (x2)'.

Figura 3. Código fuente de App.jsx en VS Code con el servidor Vite activo

6. Capturas del Sistema en Funcionamiento

6.1 Pantalla de autenticación

El alumno accede al sistema ingresando su número de cuenta y su NIP. Por defecto, la contraseña inicial es el mismo número de cuenta. El sistema verifica las credenciales contra la tabla alumno en MySQL y valida que el estado de la cuenta sea Activo.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Estudios Superiores Aragón

Sistema de Inscripciones
Período 2026-1 · Ingeniería en Computación

Número de cuenta
320XXXXXXX

Contraseña (NIP)

Por defecto la contraseña es tu número de cuenta

Ingresar

ICO · FES Aragón · UNAM · 2026

Figura 4. Pantalla de login del Sistema de Inscripciones ICO — FES Aragón

6.2 Portal principal — Perfil del alumno y materias obligatorias

Al autenticarse exitosamente, el sistema carga automáticamente el perfil académico del alumno (nombre, matrícula, carrera, semestre, turno y promedio) y muestra las materias disponibles para inscribir en el período vigente.

Sistema de Inscripciones · FES Aragón · UNAM

Período 2026-1 · Ingeniería en Computación

Constancia

Salir

ALUMNO	MATRÍCULA	CARRERA	SEMESTRE	TURNO	PROMEDIO
Aguirre Uriel Jefe	320167408	Ingeniería en Computación	8º	Matutino	9.00

Obligatorias

Cursadas

Optativas (0/3)

Laboratorios

Mis materias (0)

Materias obligatorias disponibles para inscribir en este período. Los semestres 1 al 7 están marcados como cursados.

Inteligencia Artificial 486

Interacción H-M · 8.0 créditos

Seguridad Informática 1785

Redes · 8.0 créditos

Bases de Datos 2 1818

Tratamiento de Información · 8.0 créditos

Programación Móvil 1 1812

Programación e IS · 9.0 créditos

Redes de Computadoras 2 1813

Redes · 8.0 créditos

Minería de Datos 1908

Tratamiento de Información · 8.0 créditos

Habilidades Directivas 1917

Entorno Social · 8.0 créditos

Figura 5. Portal principal con perfil del alumno Uriel Jefe Aguirre Rivera y listado de materias obligatorias

6.3 Selección de grupo con horario, salón y cupo

Al hacer clic en una materia, se despliegan todos sus grupos disponibles mostrando el profesor, los días y horarios de clase, el salón asignado y el cupo disponible en tiempo real. La barra de color indica el nivel de ocupación del grupo.

Ingeniería en Computación — FES Aragón, UNAM

Bases de Datos 2 1810		Tratamiento de Información · 8.0 créditos	
Grupo 2807	Matutino	Prof. OMAR MENDOZA Lunes 11:40-13:00, Miércoles 11:40-13:00, Viernes 11:40-13:00 A204	Cupo 35 de 35 Inscribir
Grupo 2808	Matutino	Prof. ELIZABETH JUAREZ Martes 09:00-11:00, Jueves 09:00-11:00 A204	Cupo 35 de 35 Inscribir
Grupo 2809	Matutino	Prof. ELIZABETH JUAREZ Lunes 11:00-13:00, Miércoles 11:00-13:00 A506	Cupo 35 de 35 Inscribir
Grupo 2810	Matutino	Prof. RAFAEL CANTO Lunes 10:00-11:20, Miércoles 10:00-11:20, Viernes 10:00-11:20 A205	Cupo 35 de 35 Inscribir

Figura 6. Grupos disponibles para Bases de Datos 2 con horarios, salones y contador de cupo

6.4 Optativas disponibles

La sección de optativas muestra el catálogo de materias optativas del plan ICO con sus grupos del período 2026-1. El contador Optativas (0/3) indica cuántas de las 3 permitidas lleva inscritas el alumno.

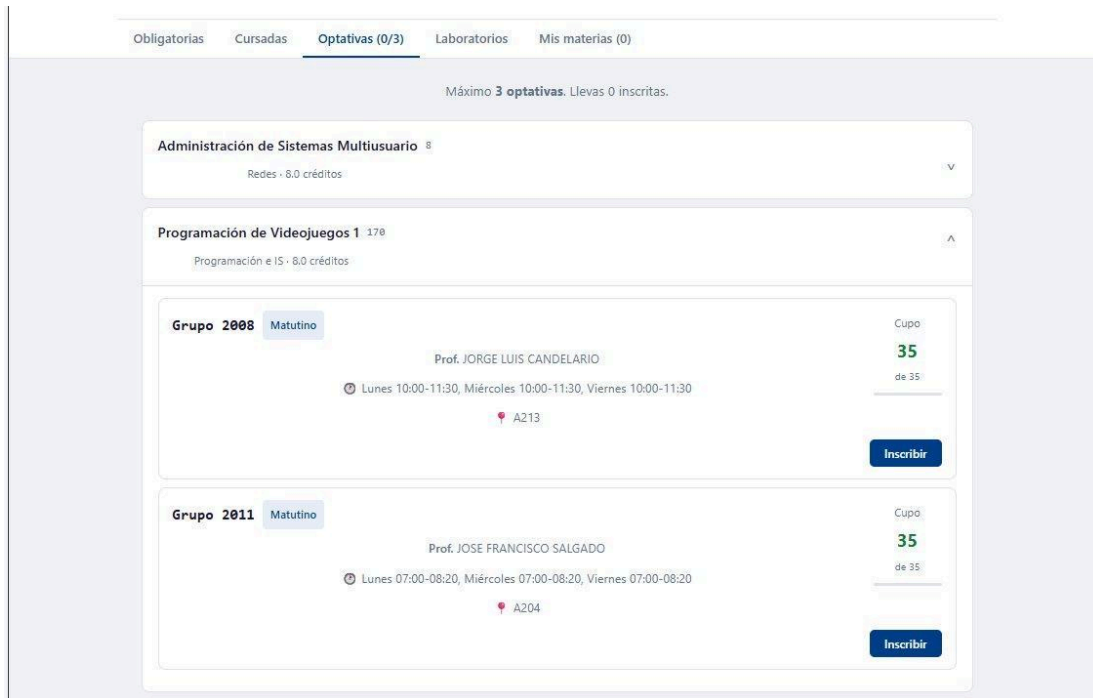


Figura 7. Sección de Optativas mostrando grupos de Programación de Videojuegos 1

6.5 Inscripción realizada — Grupo marcado como Inscrito

Tras inscribirse exitosamente, el grupo queda marcado con la etiqueta Inscrito y aparece el botón Desinscribir. El cupo disponible se reduce en 1 inmediatamente, reflejando el cambio en tiempo real gracias al trigger `trg_reduce_cupo`.

Bases de Datos 2 1810 ✓ Inscrita
Tratamiento de Información · 8.0 créditos

Grupo	Horario	Profesor	Cupo	Acción
Grupo 2807	Matutino	Prof. OMAR MENDOZA	35 de 35	Inscribir
Grupo 2808	Matutino	Prof. ELIZABETH JUAREZ	34 de 35	Desinscribir
Grupo 2809	Matutino	Prof. ELIZABETH JUAREZ	35 de 35	Inscribir
Grupo 2810	Matutino	Prof. RAFAEL CANTO	35 de 35	Inscribir

Figura 8. Materia Bases de Datos 2 con el Grupo 2808 inscrito y botón Desinscribir activo

6.6 Optativa inscrita

Obligatorias Cursadas **Optativas (0/3)** Laboratorios Mis materias (5)

Máximo 3 optativas. Llevas 0 inscritas.

Administración de Sistemas Multiusuario 8
Redes · 8.0 créditos

Programación de Videojuegos 1 178 ✓ Inscrita
Programación e IS · 8.0 créditos

Grupo	Horario	Profesor	Cupo	Acción
Grupo 2008	Matutino	Prof. JORGE LUIS CANDELARIO	35 de 35	Inscribir
Grupo 2011	Matutino	Prof. JOSE FRANCISCO SALGADO	34 de 35	Desinscribir

Aprendizaje Automático 301

Figura 9. Optativa Programación de Videojuegos 1 inscrita en el Grupo 2011

6.7 Mis materias — Resumen de inscripciones activas

La pestaña Mis materias presenta el listado consolidado de todas las inscripciones activas: 3 obligatorias y 2 optativas, con un total de 41 créditos. Cada tarjeta muestra el grupo, profesor, horario completo y salón.

Sistema de Inscripciones - FES Aragón - UNAM

Período 2025-1 · Ingeniería en Computación

[Constancia](#) [Salir](#)

ALUMNO	MATRÍCULA	CARRERA	SEMESTRE	TURNO	PROMEDIO
Aguirre Uriel Jelté	320167408	Ingeniería en Computación	8°	Matutino	9.00

Obligatorias Cursadas Optativas (0/3) Laboratorios **Mis materias (5)**

5 materias inscritas · 41 créditos totales

- Graficación por Computadora 910** (Grupo 2012, 8.0 créditos, Optativa)
Prof. JOSE FRANCISCO SALGADO
Lunes 10:00-11:20 | Miércoles 10:00-11:20 | Viernes 10:00-11:20
A11204
- Programación de Videojuegos 1 178** (Grupo 2011, 8.0 créditos, Optativa)
Prof. JOSE FRANCISCO SALGADO
Lunes 07:00-08:20 | Miércoles 07:00-08:20 | Viernes 07:00-08:20
A204
- Bases de Datos 2 1810** (Grupo 2808, 8.0 créditos, Obligatoria)
Prof. ELIZABETH JUAREZ
Martes 09:00-11:00 | Jueves 09:00-11:00
A204
- Programación Móvil 1 1812** (Grupo 2807, 9.0 créditos, Obligatoria)
Prof. JUAN CARLOS CAMACHO
Lunes 13:00-14:30 | Miércoles 13:00-14:30 | Viernes 13:00-14:30
A204
- Redes de Computadoras 2 1813** (Grupo 2807, 8.0 créditos, Obligatoria)
Prof. JOSE MANUEL QUINTERO
Lunes 07:00-09:00 | Miércoles 07:00-09:00

Figura 10. Vista de Mis materias con 5 materias inscritas (3 obligatorias + 2 optativas) y 41 créditos

6.8 Constancia de inscripción

Al presionar el botón Constancia, se genera un documento imprimible con el perfil completo del alumno, la tabla de materias inscritas con grupo, créditos, profesor, horario y salón, el total de materias y créditos, y el espacio para sello de control escolar.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Estudios Superiores Aragón — Constancia de Inscripción

NOMBRE
Uriel Jefté Aguirre Rivera
CARRERA
Ingeniería en Computación
TURNO
Matutino
GENERACIÓN
2023

NÚMERO DE CUENTA
320167408
SEMESTRE
8°
SISTEMA
Escolarizado
PERÍODO
2026-1

#	MATERIA	GRUPO	CRÉDITOS	PROFESOR	HORARIO	SALÓN
1	Graficación por Computadora Clave: 910 · Optativa	2012	8.0	JOSE FRANCISCO SALGADO	Lunes 10:00-11:20 Miércoles 10:00-11:20 Viernes 10:00-11:20	A11204
2	Programación de Videojuegos 1 Clave: 170 · Optativa	2011	8.0	JOSE FRANCISCO SALGADO	Lunes 07:00-08:20 Miércoles 07:00-08:20 Viernes 07:00-08:20	A204
3	Bases de Datos 2 Clave: 1810 · Obligatoria	2808	8.0	ELIZABETH JUAREZ	Martes 09:00-11:00 Jueves 09:00-11:00	A204
4	Programación Móvil 1 Clave: 1812 · Obligatoria	2807	9.0	JUAN CARLOS CAMACHO	Lunes 13:00-14:30 Miércoles 13:00-14:30 Viernes 13:00-14:30	A204
5	Redes de Computadoras 2 Clave: 1813 · Obligatoria	2807	8.0	JOSE MANUEL QUINTERO	Lunes 07:00-09:00 Miércoles 07:00-09:00	A8121
Total de materias: 5						Total de créditos: 41

Sello de Control Escolar
Fecha de emisión: 18/5/2026

Documento generado el 18/5/2026 · Sistema de Inscripciones ICO · FES Aragón · UNAM
Este documento es informativo. Consérvalo como comprobante de tu inscripción.

Figura 11. Constancia de inscripción generada para Uriel Jefté Aguirre Rivera — Período 2026-1

6.9 Base de datos en phpMyAdmin

Las siguientes capturas muestran el estado de la base de datos en phpMyAdmin, confirmando la correcta importación de los datos y el funcionamiento de las inscripciones.

Tabla alumno

A	T	matricula		nombre	ap_paterno	ap_materno	correo	turno	generacion	fecha_nac	semestre	sistema	estado	promedio	contrasena	id_carrera		
		Editar	Copiar	Borrar	114001126	Jesús	García	Muñoz	jesusgarcia114@aragon.unam.mx	Matutino	2022	2001-04-12	8	Escolarizado	Activo	5.00	114001126	1
		Editar	Copiar	Borrar	320002791	Bruno Alejandro	Cuecapán	García	brunocuecapan91@aragon.unam.mx	Medio	2023	2004-03-20	8	Escolarizado	Activo	9.00	320002791	1
		Editar	Copiar	Borrar	320006926	Jesús Armando	Rivera	Rodríguez	armandorivera26@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2004-07-06	8	Escolarizado	Activo	8.57	320006926	1
		Editar	Copiar	Borrar	320041394	Alejandro	Ramírez	Balderas	alejandroramirez94@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2004-01-09	8	Escolarizado	Activo	8.92	320041394	1
		Editar	Copiar	Borrar	320053690	Fernando Karam	Soriano	Morales	karamsoriano90@aragon.unam.mx	Matutino	2022	2003-03-12	8	Escolarizado	Activo	5.00	320053690	1
		Editar	Copiar	Borrar	320060221	Fernanda Altezalli	Pérez	Rodríguez	altezallirodriguez21@aragon.unam.mx	Matutino	2022	2003-04-27	8	Escolarizado	Activo	3.00	320060221	1
		Editar	Copiar	Borrar	320076910	Moisés	Mares	Martínez	moisesmares910@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2004-01-21	8	Escolarizado	Activo	7.94	320076910	1
		Editar	Copiar	Borrar	320102891	José Arturo	Pedraza	Cruz	arturopedraza91@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2004-04-14	8	Escolarizado	Activo	8.91	320102891	1
		Editar	Copiar	Borrar	320105005	Jonathan Alberto	Salinas	Sánchez	jonathansalinas@aragon.unam.mx	Matutino	2022	2004-05-10	8	Escolarizado	Activo	5.00	320105005	1
		Editar	Copiar	Borrar	320107889	Luis Ricardo	Vega	Hernández	luisvega89@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2003-08-21	8	Escolarizado	Activo	8.45	320107889	1
		Editar	Copiar	Borrar	320108817	Moises Daniel	Zayas	Ríos	danielzayas17@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2004-09-04	8	Escolarizado	Activo	9.41	320108817	1
		Editar	Copiar	Borrar	320113240	Santiago Antonio	Dueñas	Salas	santiagosalas@aragon.unam.mx	Matutino	2023	1990-05-17	8	Escolarizado	Activo	8.70	320113240	1
		Editar	Copiar	Borrar	320123859	Camila Simone	Chavez	Ramírez	camilachavez320@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2004-03-04	8	Escolarizado	Activo	5.00	320123859	1
		Editar	Copiar	Borrar	320126802	Andrea	Robles	Guerrero	andrearobles02@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2003-11-28	8	Escolarizado	Activo	9.00	320126802	1
		Editar	Copiar	Borrar	320132687	Kaory Marlene	Ocampo	Canales	kaorycanales87@aragon.unam.mx	Matutino	2022	2004-12-27	8	Escolarizado	Activo	5.00	320132687	1
		Editar	Copiar	Borrar	320147884	Edgar Ivan	Hernández	Castellanos	ivancastellanos84@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2006-07-31	8	Escolarizado	Activo	8.65	320147884	1
		Editar	Copiar	Borrar	320167408	Uriel Jethé	Aguirre	Rivera	urielaguirre09@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2004-11-23	8	Escolarizado	Activo	9.00	320167408	1
		Editar	Copiar	Borrar	320169953	Kelly Jocelyn	Aramburo	González	kellyaramburo953@aragon.unam.mx	Matutino	2022	2004-04-11	8	Escolarizado	Activo	5.00	320169953	1
		Editar	Copiar	Borrar	320184208	Alan Moises	Sánchez	Juárez	alansanchez208@aragon.unam.mx	Matutino	2022	2003-11-25	8	Escolarizado	Activo	8.61	320184208	1
		Editar	Copiar	Borrar	320187618	Said Eduardo	López	García	saidlopez618@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2004-06-01	8	Escolarizado	Activo	5.00	320187618	1
		Editar	Copiar	Borrar	320194524	Andrea	Ramírez	González	andrearamirez24@aragon.unam.mx	Matutino	2022	2004-10-24	8	Escolarizado	Activo	5.00	320194524	1
		Editar	Copiar	Borrar	320200461	Alejandro	Rodríguez	Zamorale	alejandrorodriguez461@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2004-04-13	8	Escolarizado	Activo	8.00	320200461	1
		Editar	Copiar	Borrar	320207123	Ignacio Alberto	Ruiz	Alejandro	ignacioruiz320@aragon.unam.mx	Matutino	2022	2004-03-21	8	Escolarizado	Activo	9.41	320207123	1
		Editar	Copiar	Borrar	320208199	Jesús Eduardo	Díaz	Pompa	eduardodiaz99@aragon.unam.mx	Matutino	2023	2004-11-22	8	Escolarizado	Activo	8.87	320208199	1
		Editar	Copiar	Borrar	320227552	Alejandro Uriel	Castro	Pérez	urielcastro52@aragon.unam.mx	Matutino	2022	2004-06-01	8	Escolarizado	Activo	5.00	320227552	1

Figura 12. Registros de la tabla alumno con datos reales de alumnos de 8° semestre ICO

Tabla materia

				clave_materia	nombre	semestre	area	tipo	creditos	tiene_lab
				8	Administración de Sistemas Multiusuario	8	Redes	Optativa	8.0	0
				62	Álgebra Lineal	2	Matemáticas	Obligatoria	9.0	0
				63	Cálculo Vectorial	2	Matemáticas	Obligatoria	9.0	0
				71	Electricidad y Magnetismo	3	Arquitectura de Comp.	Obligatoria	11.0	0
				170	Programación de Videojuegos 1	7	Programación e IS	Optativa	8.0	0
				190	Estructura de Datos	3	Programación e IS	Obligatoria	8.0	0
				301	Aprendizaje Automático	9	Interacción H-M	Optativa	8.0	0
				302	Cómputo en la Nube	9	Redes	Optativa	8.0	0
				303	Internet de las Cosas	9	Arquitectura de Comp.	Optativa	8.0	0
				406	Inteligencia Artificial	9	Interacción H-M	Obligatoria	8.0	0
				434	Compiladores	6	Programación e IS	Obligatoria	8.0	0
				442	Lenguajes Formales y Autómatas	5	Matemáticas	Obligatoria	8.0	0
				480	Métodos Numéricos	3	Programación e IS	Obligatoria	9.0	0
				712	Probabilidad y Estadística	4	Matemáticas	Obligatoria	9.0	0
				789	Sistemas de Información	7	Tratamiento de Información	Obligatoria	8.0	0
				840	Sistemas Operativos	6	Programación e IS	Obligatoria	8.0	0
				910	Graficación por Computadora	6	Interacción H-M	Optativa	8.0	0
				911	Temas Especiales de Computación 1	6	Programación e IS	Optativa	8.0	0
				912	Adquisición de Datos	7	Arquitectura de Comp.	Optativa	8.0	0
				913	Instrumentación y Control	7	Arquitectura de Comp.	Optativa	8.0	0
				914	Modelado y Simulación	7	Programación e IS	Optativa	8.0	0
				915	Temas Especiales de Computación 2	7	Programación e IS	Optativa	8.0	0
				916	Procesamiento Digital de Imágenes	8	Interacción H-M	Optativa	8.0	0
				917	Procesamiento Digital de Señales	8	Programación e IS	Optativa	8.0	0
				918	Programación de Videojuegos 2	8	Programación e IS	Optativa	8.0	0

Figura 13. Tabla materia con el catálogo completo de 65 materias del plan ICO (obligatorias y optativas)

Tabla horario_sesion

←T→				id_sesion	id_grupo	dia_semana	hora_inicio	hora_fin	salon
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	1	Martes	07:00:00	09:15:00	A11203
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	1	Jueves	07:00:00	09:15:00	A11203
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	2	Lunes	08:30:00	10:00:00	A11201
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	4	2	Miércoles	08:30:00	10:00:00	A11201
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	5	2	Viernes	08:30:00	10:00:00	A11201
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	6	3	Martes	09:00:00	11:00:00	A8119
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	7	3	Jueves	09:00:00	11:00:00	A8119
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	8	4	Lunes	11:30:00	13:00:00	A205
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	9	4	Miércoles	11:30:00	13:00:00	A205
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	10	4	Viernes	11:30:00	13:00:00	A205
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	11	5	Martes	07:00:00	08:30:00	A8117
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	12	5	Jueves	07:00:00	08:30:00	A8117
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	13	6	Lunes	11:15:00	13:30:00	A8120
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	14	6	Miércoles	11:15:00	13:30:00	A8120
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	15	7	Martes	16:00:00	18:00:00	A8121
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	16	7	Jueves	16:00:00	18:00:00	A8121
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	17	8	Lunes	13:00:00	14:30:00	A8117
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	18	8	Miércoles	13:00:00	14:30:00	A8117
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	19	8	Viernes	13:00:00	14:30:00	A8117
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	20	9	Martes	13:00:00	15:15:00	A506
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	21	9	Jueves	13:00:00	15:15:00	A506
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	22	10	Martes	17:00:00	19:00:00	A11202
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	23	10	Jueves	17:00:00	19:00:00	A11202
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	24	11	Lunes	17:30:00	19:00:00	A216
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	25	11	Miércoles	17:30:00	19:00:00	A216

Figura 14. Tabla horario_sesion normalizada — un registro por día por grupo

Tabla inscripcion

La tabla inscripcion registra en tiempo real cada inscripción realizada. Los 5 registros corresponden a las materias inscritas durante la demostración del sistema, con fecha 2026-05-18.

← T →				id_inscripcion	matricula	id_grupo	fecha_inscripcion	estatus	calificacion
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	320167408	72	2026-05-18	Activa	NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	320167408	70	2026-05-18	Activa	NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	320167408	71	2026-05-18	Activa	NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	4	320167408	127	2026-05-18	Activa	NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	5	320167408	129	2026-05-18	Activa	NULL

Figura 15. Tabla inscripcion con los registros generados durante la demostración del sistema

Tabla profesor

		id_profesor	nombre	ap_paterno	ap_materno	correo
☐	Editar	☐	Copiar	☐	Borrar	
		1	AARON	VELASCO	AGUSTIN	aaronvelascovea@aragon.unam.mx
		2	ABEL	VERDE	CRUZ	abelverde53@aragon.unam.mx
		3	ALEJANDRO RENE	GONZALEZ	PONCE	alejandrogonzalez1e8@aragon.unam.mx
		4	ALEJANDRO	PEREZ	GUZMAN	alejandroperez9@aragon.unam.mx
		5	ALEJANDRO	SUAREZ	HERRERA	alejandrosuarezuh@aragon.unam.mx
		6	ALFREDO	MONDRAGON	ESCOBAR	alfredomondragonig8@aragon.unam.mx
		7	ALMA LILIA	GARIBAY	PEDRAZA	almagaribay7@aragon.unam.mx
		8	AMILCAR AMADO	MONTERROSA	ESCOBAR	amilcarmonterrosa59@aragon.unam.mx
		9	MARIA ANGELICA	FERIA	VICTORIA	angelicaferiaf6@aragon.unam.mx
		10	JOSE ANTONIO	AVILA	GARCIA	antonioavilana@aragon.unam.mx
		11	ARCELIA	BERNAL	DIAZ	arceliabernal83@aragon.unam.mx
		12	ARTURO	RODRIGUEZ	GARCIA	arturorodriguez35@aragon.unam.mx
		13	BENITO	ZUÑIGA	VILLEGAS	benitounigalp4@aragon.unam.mx
		14	BERENICE ITZEL	FALCON	ARELLANO	berenicefalconik6@aragon.unam.mx
		15	CARLOS	OLIVER	MORALES	carlosolivers3@aragon.unam.mx
		16	CARLOS ALBERTO	PARRALES	CASTAÑEDA	carlosparralesgi2@aragon.unam.mx
		17	CESAR FRANCISCO	GERMAN	ROSAS	cesargermanx9@aragon.unam.mx
		18	MIRIAM	CRUZ	ORTIZ	cruzmiriam@aragon.unam.mx
		19	DAVID JAIME	GONZALEZ	MAXINEZ	davidmaxinezs2@aragon.unam.mx
		20	EFREN	LOZANO	MENDEZ	efrenlozanogg2@aragon.unam.mx
		21	ELIO	VEGA	MUNGUIA	eliovegavem@aragon.unam.mx
		22	ELIZABETH	JUAREZ	ROBLES	elizabethjuarezjur@aragon.unam.mx
		23	LUIS ENRIQUE	GONZALEZ	AYALA	enriqueayala51@aragon.unam.mx
		24	ENRIQUE	GARCIA	GUZMAN	enriegarcia6u4@aragon.unam.mx
		25	ERNESTO	PEÑALOZA	ROMERO	ernestopenalozaffa@aragon.unam.mx

Figura 16. Tabla profesor con la planta docente del período 2026-1

7. Instalación y Configuración

7.1 Requisitos previos

- XAMPP 8.0+ con MySQL activo (puerto 3306)
- Node.js 18+ con npm
- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge)

7.2 Configuración de la base de datos

1. Iniciar XAMPP y activar el servicio MySQL.
2. Acceder a phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>).
3. Importar el archivo `bd_inscripciones_ico_definitiva.sql` mediante la opción Importar.
4. Verificar que la base de datos `bd_inscripciones_ico` contenga las 8 tablas con sus datos.

7.3 Configuración del backend

En la carpeta `backend-inscripciones`, ejecutar los siguientes comandos en terminal:

```
npm install express mysql2 cors
node server.js
```

El servidor debe responder: "Servidor corriendo en `http://localhost:3001`" y "MySQL conectado".

7.4 Configuración del frontend

En la carpeta `crud-inscripciones`, ejecutar:

```
npm install
npm run dev
```

Abrir el navegador en `http://localhost:5173`. Ingresar con cualquier número de cuenta del sistema (la contraseña es el mismo número de cuenta).

8. Conclusiones

Se diseñó e implementó el Sistema de Inscripciones ICO, un sistema de información académica funcional y conectado en tres capas (base de datos, backend y frontend). El sistema replica el flujo de inscripción escolar de la FES Aragón, permitiendo a los alumnos seleccionar grupos de manera autónoma con información completa y en tiempo real.

El modelo físico de la base de datos fue construido a partir de datos reales del período 2026-1, incluyendo 80 profesores, 143 grupos y 319 sesiones de horario normalizadas. La normalización de la tabla horario_sesion (de formato horizontal por día a formato vertical por sesión) representó una mejora significativa sobre la estructura original de los archivos Excel del grupo.

Los 5 triggers implementados garantizan la integridad referencial y las reglas de negocio del sistema sin necesidad de validaciones adicionales en el backend: control de cupo, prevención de inscripciones duplicadas, límite de optativas y actualización automática del cupo disponible.

La API REST con 6 endpoints bien definidos establece una separación clara de responsabilidades entre el cliente y el servidor. El frontend React consume la API de manera asíncrona, ofreciendo una experiencia de usuario fluida con actualizaciones en tiempo real sin recargas de página.

FES Aragón, UNAM — Mayo 2026